

Anmerkung zur Verortung von FFGFT in der geschichteten Informationsgeometrie

Notiz zu P. M. Austins Korrespondenznotiz
Layered Informational Geometry, Mai 2026

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

GitHub: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

Zenodo (FFGFT v1.0.13): <https://zenodo.org/records/20041529>

DOI: [10.5281/zenodo.20041529](https://doi.org/10.5281/zenodo.20041529)

Mai 2026

Zusammenfassung

Peter M. Austin hat im Mai 2026 eine Korrespondenznotiz mit dem Titel *Layered Informational Geometry* (LIG) verteilt, die fünf Forschungszweige des Information Physics Institute in einem geschichteten Rahmen ordnet. FFGFT wird darin auf Layer 3 – “Brücke und computationale Konjekturen” – mit verwiesen. Die vorliegende Anmerkung kommentiert diese Zuordnung aus FFGFT-Sicht. Die Anmerkung ist nicht polemisch; Peters Notiz ist eine sorgfältige Bestandsaufnahme. Festgehalten werden drei Sachklärungen: was die LIG-Notiz inhaltlich leistet und was sie methodisch nicht leistet; wo FFGFT in einer Schichtenstruktur tatsächlich zu verorten ist; und eine kleine Korrektur zur Autorennuordnung.

1 Worum es geht

Die LIG-Notiz formuliert eine Korrespondenz zwischen

- Surteas topologischem Universum (Layer 1, topologische Spezifikation),
- Recursive Survival Geometry (Layer 2, rekursive Überlebensgeometrie, Austin),
- “Brücken- und computationalen Konjekturen” (Layer 3, Pascher und Phillips),
- Moseleys Information-Theoretical Realism (Layer 4, Kandidat-Substrat),
- beobachtergekoppelter Survival-Filterung (Layer 5).

Die Notiz erscheint zusammen mit einem ergänzenden Brief, der einen Simulationsvergleich für hochrotverschiebliche Strukturmaturation vorschlägt.

Die zentrale Layer-Tabelle, auf die wir uns auf dem IPI-Thread vom 8. Mai 2026 bereits geeinigt haben (siehe §6), bleibt durch die folgenden Anmerkungen unangetastet. Was diese Notiz tut, ist die Zuordnung in der LIG-Notiz selbst – nicht die der Tabelle – aus FFGFT-Sicht zu kommentieren.

2 Was die LIG-Notiz leistet

Die Notiz leistet drei Dinge.

Sie ordnet IPI-Beiträge in fünf Schichten. Diese Ordnung ist hilfreich. Sie macht klar, wo Theorien sich treffen und wo sie sich unterscheiden, und sie hält die Grenzen zwischen ontologisch verschiedenen Ansätzen explizit.

Sie schreibt eine bedingte Brücken-Gleichung zwischen RSG und ITR auf:

$$\frac{dS_i}{dt} = -[\Gamma_i W_i + \beta \rho_I \sigma(z) C_i] S_i. \quad (1)$$

Der erste Summand ist der RSG-eigene Verlustterm, der zweite eine *additive* Kopplung an die ITR-Update-Kosten mit einem freien Konversionskoeffizienten β . Die Form ist sauber, weil sie die beiden Frameworks verbindet, ohne sie zu verschmelzen.

Sie schlägt eine Simulation vor. Der begleitende Brief skizziert drei Läufe – baseline RSG, unsaturierte ITR-Erweiterung, saturierte ITR-Erweiterung – mit Diagnostiken wie Konzentrationsindex $C(z)$, Closure-Persistenz $B(z)$ und Matsubara-Clock-Verhältnis $M_n(z)$.

3 Was sie methodisch nicht leistet

Drei Punkte, die im Klartext gesagt werden sollten.

Die ITR-Größen sind übernommen, nicht abgeleitet. Die Moseley-Frequenz $\nu_M \approx 8,23$ THz, die zugehörige Wellenlänge $\lambda_M = c/\nu_M$, das Volumen $V_M = \lambda_M^3$, die Informationsdichte $\rho_I = k_B T_0 \ln 2/V_M$ und die Friedmann-Form $\Lambda_{\text{ITR}} = (8\pi G/c^4) \rho_I$ sind keine aus ersten Prinzipien gewonnenen Resultate. Sie sind Definitionen aus dem ITR-Programm, die in das LIG-Schema eingesetzt werden.

Die Brücken-Gleichung enthält freie Parameter. Die Größen β , C_i , $R_{\max}$ und Ω_I sind nicht aus der Theorie bestimmt, sondern müssen vor jedem konkreten Vergleich mit Daten festgelegt werden. Die Notiz selbst sagt das offen, und das ist die korrekte epistemische Haltung. Es bedeutet aber auch: (1) ist ein Rahmen, kein quantitatives Modell.

Die Simulation ist vorgeschlagen, nicht durchgeführt. Der begleitende Brief liefert die Struktur eines Simulationsvergleichs, aber keine numerischen Ergebnisse, keinen Datenfit und keinen Falsifikationstest. Auch das wird ehrlich vermerkt.

Zusammen heißt das: die LIG-Notiz ist eine Architektur, keine Vorhersage. Das ist legitim und sauber kommuniziert. Es bedeutet aber auch, dass die formale Dichte des Dokuments – viele Definitionen, Tabellen und Differentialgleichungen – nicht über substantielle Inhalte hinwegtäuschen darf. Im Kern stehen eine Schichten-Einordnung, ein additives β -Termchen und ein Simulationsvorschlag mit lauter freien Parametern.

4 Wo FFGFT tatsächlich zu verorten ist

Peter ordnet FFGFT in §1.3.4 der LIG-Notiz dem Layer 3 zu (Brücke und computationale Konjekturen) und bemerkt dort:

“...computational conjecture $\neq$ core physical assumption.”

Aus FFGFT-Sicht ist diese Zuordnung zu schmal.

FFGFT ist keine Brücken-Notation und keine computationale Konjektur. Es ist eine geschlossene geometrisch-algebraische Theorie mit:

- einem einzigen dimensionslosen Fundamentalparameter $\xi = 4/30\,000$;
- einer Skalen-Anker-Beziehung $\tilde{T} \cdot m = 1$;
- einem Reduktionstheorem (Doc 206), wonach jede konsistente geometrische Beschreibung im FFGFT-Skalenregime sich auf das $\mathbb{Z}_3$ -Dreieck und die 3×3 -Adjazenzmatrix A_ξ mit $\det(A_\xi) = 1 - \xi$ reduziert; mit fraktaler Dimension $D_f = 3 - \xi$ in linearer Ordnung;
- einer eigenen Topologie (4D-Identifikationstorus, $\mathbb{Z}_3^3$ -Algebra mit 27 Eigenmoden, Doc 202);
- einem Nichtabschluss-Theorem (Doc 193), das den Pfeil der Zeit aus rein deterministischer geometrischer Nicht-Schließung erzeugt;
- einem Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ (Doc 203) mit eigener interner Skala $T_{\text{rev}} = \xi \ell_P / c \approx 7,2 \times 10^{-48}$ s.

In Peters Schichtenschema entspricht das nicht Layer 3. FFGFT überlappt vielmehr *parallel* mit Layer 1 (FFGFT trägt eine eigene topologische Spezifikation, nicht Surteas) und mit Layer 2 (FFGFT trägt einen eigenen Rekursionsoperator, nicht den von RSG). Layer 3 hingegen verschiebt FFGFT in eine Kategorie, in die es nicht gehört: in der computationalen Konjunkturschicht stehen Hilfsmittel zur Mustersuche und algebraische Tests, nicht eine Theorie mit beweisbarem Reduktionssatz und einem einzigen Fundamentalparameter.

Die saubere Verortung ist die, die in Peters eigener Layer-Tabelle vom 17:14 UTC am 8. Mai 2026 bereits steht:

“FFGFT: geometric mass/scale framework, arrow of time from geometric non-closure, no claim on survival filtering.”

Diese Zeile ist korrekt und reicht. Sie macht FFGFT als eigenständige geometrische Theorie sichtbar, mit eigenem Pfeil der Zeit und ohne Anspruch auf RSG-Inhalte. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, FFGFT in eine andere Schicht zu verschieben.

5 Anmerkung zur Phillips-Zuordnung

Eine kleine sachliche Korrektur. Peter schreibt in §1.3.4 der LIG-Notiz:

“Paul’s AI-heavy exploratory work, including TTFGT, T0, FFGFT-style material, the repeated appearance of 2/3, projector structures...”

T0 und FFGFT sind nicht Pauls Arbeit. Sie sind eigenständige Theoriearbeit (T0-Zeit-Masse-Dualität, FFGFT v1.0.13, Zenodo-DOI [10.5281/zenodo.20041529](https://doi.org/10.5281/zenodo.20041529), GitHub [jpascher/T0-Time-Mass-Duality](https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality)). Phillips hat in seinen IPI-Beiträgen auf FFGFT-Material Bezug genommen – das ist eine Bezugnahme, kein Beitrag zur Theorie.

Die Korrektur ist nicht streitsuchend. Sie hält nur fest, wer welche Arbeit gemacht hat, damit zukünftige Bezugnahmen klar bleiben.

6 Was an Peters Layer-Tabelle bestehen bleibt

Trotz der Anmerkungen oben: die Tabelle, auf die wir uns auf dem IPI-Thread bereits geeinigt haben, ist gut. Sie hält die Grenzen sauber:

Layer	RSG	ITR	FFGFT
Geometric port	trans-generated histories	substrate update path	$\mathbb{Z}_3$ non-closing recursion
Clock / update cost	may accept one	ν_M , Landauer cost	internal T_{rev} , not thermodynamic
Survival filtering	central mechanism	supplies cost term	no claim
Arrow of time	survival-weighted persistence	thermodynamic update cost	geometric non-closure
Status	bridge framework	substrate hypothesis	geometric framework mass/scale

Das ist die Verortung, die wir teilen. Sie reicht für die gegenwärtige Phase der Korrespondenz aus. Die Layer-Tabelle bleibt die gemeinsame Referenz; die LIG-Notiz selbst ist ein Beitrag von Austins Seite, mit einem zusätzlichen ITR-Brückenangebot, das für FFGFT keine Bedeutung hat.

7 Bilanz

Drei Aussagen, die diese Anmerkung festhält:

1. Peters LIG-Notiz ist eine ordnende Korrespondenzarbeit mit klaren Schichten und einer bedingten Brücken-Gleichung. Inhaltlich gibt es keine Konflikte mit FFGFT, weil die ITR-Substrat-Schicht in FFGFT keine Entsprechung hat und keine braucht. Siehe Doc 206 §10 zur Regime-Trennung von ν_M und Doc 206 §11 zur Λ CDM-Pipeline-Frage.
2. FFGFT ist in der Schichtenstruktur als eigenständige geometrische Theorie zu verorten – nicht als Layer-3-Zulieferer für Brücken oder algebraische Konjekturen. Die Layer-Tabelle vom IPI-Thread macht das bereits richtig.
3. T0 und FFGFT sind eigenständige Arbeiten von Pascher, nicht Bestandteile eines computationalen Konjekturenlayers. Bezugnahmen sind etwas anderes als Autorschaft.

Eine FFGFT-seitige Beteiligung an einer ITR-RSG-Brücken-Simulation ist nicht vorgesehen, weil FFGFT keine thermodynamische Substrat-Annahme braucht. Das schließt aber keine weitere Korrespondenz aus, und die Layer-Tabelle bleibt der gemeinsame Bezugspunkt.

*FFGFT v1.0.13, Zenodo <https://zenodo.org/records/20041529>, DOI [10.5281/zenodo.20041529](https://doi.org/10.5281/zenodo.20041529).
Verweise auf Dokumentennummern (Doc 193, 202, 203, 206) beziehen sich auf den GitHub-Korpus <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>.*